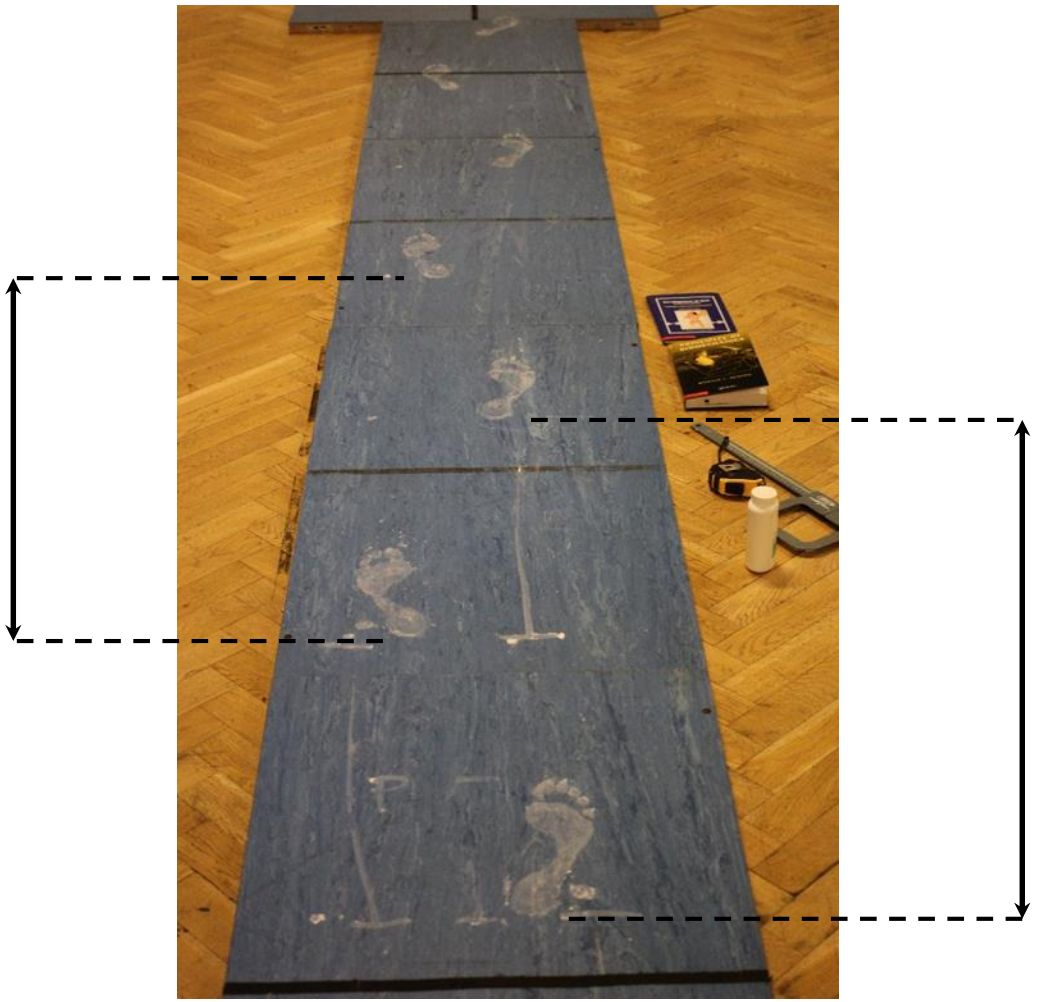
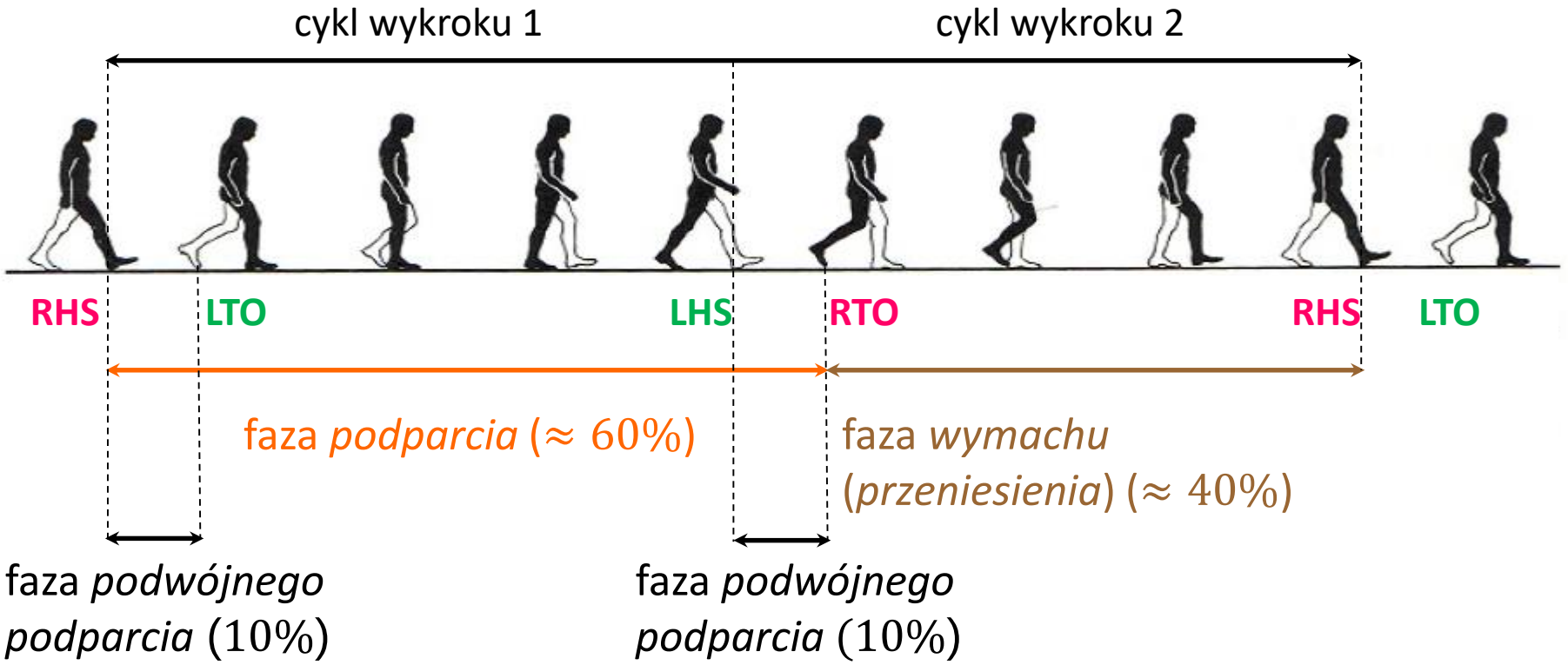
Cykl chodu



Cykl chodu



http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/meng/nongps/rnd/gait/

Środowisko rehabilitacyjne *CAREN Extended*

- 6 stopni swobody platformy z bieżnią
- możliwość dostosowania się bieżni prędkości marszu pacjenta, regulacja prędkości obu
- oddziaływanie na zmysły wzroku słuchu
- możliwość zdefiniowania zewnętrznych perturbacji
- uprząż ochronna
- system przechwytywania ruchu
- zbiór scenariuszy eksperymentów
- możliwość tworzenia własnych scenariuszy



Opis danych

- Dane zebrane za pomocą techniki przechwytywania ruchu (*motion capture*)
- 12 parametrów cyklu chodu (cyklu kroku), obliczonych na podstawie zarejestrowanych danych dla lewej (L) i prawej (R) nogi i zapisane w arkuszu Excel w kolejności podanej poniżej

  Poszczególne wielkości określają czas trwania [s]: cyklu kroku L/R, fazy podparcia L/R, fazy przenoszenia L/R, cyklu wykroku L/R; tempo kroku L/R (odwrotność czasu trwania cyklu kroku) [1/min]; czas trwania: fazy podwójnego podparcia, fazy pojedynczego podparcia [s]
- Struktura arkusza Excel:

  [określenie grupy, ID uczestnika, nazwa pliku c3d (z której wynika określenie scenariusza eksperymentu!), cykl_kroku_L, cykl_kroku_R, dl_fazy_podp_L, dl_fazy_podp_R, dl_fazy_przen_L, dl_fazy_przen_R, cykl_wykroku_L, cykl_wykroku_R, tempo_kroku_L, tempo_kroku_R, podw_podp, pojed_podp]
- Analizie podlega 7 parametrów powstałych przez scalenie odpowiadających sobie parametrów dla obu stron ciała: czas trwania [s]: cyklu kroku, fazy podparcia, fazy przenoszenia, cyklu wykroku; tempo kroku [1/min]; czas trwania: fazy podwójnego podparcia, fazy pojedynczego podparcia [s]

P03_A

- 2 grupy: badana (spektrum autyzmu) i kontrolna; 3 scenariusze pojedynczego eksperymentu: przejście przez las, most linowy, test Stroopa

  W psychologii **test Stroopa** jest demonstracją czasu reakcji na zadanie. Przykładem jest określanie koloru tekstu. Gdy kolor tekstu i tekst nie są zgodne (np. słowo „zielony” wydrukowane niebieską czcionką, lub „czerwony” wydrukowane na zielono) człowiek poproszony o określenie koloru tekstu zrobi to wolniej i z większym prawdopodobieństwem błędu, niż gdyby tekst i jego kolor były zgodne (np. słowo „żółty” wydrukowane żółtą czcionką). (źródło: Wikipedia)
- Co analizować? (A) 2 grupy w ramach każdego z 3 scenariuszy oddzielnie, (B) 2 grupy dla wszystkich 3 scenariuszy razem

P03_B

- 3 grupy: przed terapią i po niej (zespół Downa) oraz kontrolna; 1 scenariusz pojedynczego eksperymentu: przejście przez las
- 3 niezależne analizy w parach: (A) „przed” vs „po”, (B) „przed” vs „kontrolna”, (C) „po” vs „kontrolna”

P03_C

- 2 grupy: doktorantki i lekkoatleci („mistrzowie”); 2 scenariusze pojedynczego eksperymentu: przejście przez las, most linowy dla doktorantek oraz 1 scenariusz pojedynczego eksperymentu: przejście przez las dla lekkoatletów
- Próby wg scenariusza „przejście przez las” zawierają pliki T01-T09, próby wg scenariusza „most linowy” zawierają pliki T10-T12
- Co analizować? (A) 2 grupy w ramach scenariusza „przejście przez las”, (B) 2 scenariusze tylko dla doktorantek (te same osoby!)

Zadania

- Przeprowadzić agregacje parametrów cyklu chodu
- Dla każdej cechy (parametru cyklu chodu): wizualizacja za pomocą wykresu pudełkowego, wartości odstające
- Czy w obu porównywanych zestawach danych uczestniczyły te same, czy różne grupy osób ($\rightarrow$ próby zależne lub niezależne)?
- Dla każdej cechy: test normalności rozkładu, histogram oraz *q-q plot* (wizualny test normalności), test homogeniczności wariancji, próby zależne lub niezależne $\implies$ **wybór odpowiedniego testu istotności**
- Korekta p-wartości przy wielu testach przeprowadzanych równocześnie
- **Które cechy wykazują istotne różnice między grupami?**
- Hipoteza statystyczna o "wyższości" jednej grupy nad drugą i jej weryfikacja
- Miara efektu